Universidad Austral

Ingeniería Biomédica

IA Generativa para Datos Biomédicos

Guía Oficial de Entorno de Trabajo y Repositorios

Profesores: Paulo Veiga – Marco Sánchez Sorondo

1. ¿Qué vamos a construir en esta materia?

Esta materia no busca simplemente enseñar herramientas. Buscamos que desarrolles una forma profesional de trabajar con IA en problemas biomédicos.

Durante la cursada cada estudiante construirá:

- Su propio repositorio profesional.

- Un historial versionado de su trabajo.

- Experimentos documentados.

- Implementaciones en Python.

- Uso

criterioso de modelos generativos como herramienta.

2. Conceptos fundamentales

IDE: Tu laboratorio digital. Es el editor desde donde escribís código, organizás proyectos y ejecutás

experimentos.
Git: Sistema que registra los cambios y versiones en tu proyecto.

GitHub: Git guardado en internet.

Repositorio: Una carpeta en donde git trackea las versiones (1 por proyecto de desarrollo).

Librería: Programas ya escritos en un lenguaje para llevar adelante tareas específicas.

Entorno: Las librerías y herramientas de desarrollo instaladas necesarias para que tu proyecto corra.

3. Crear GitHub

Si no tenés cuenta: github.com -> Crear cuenta

4. Herramienta principal: Antigravity

Durante la materia utilizaremos Antigravity como IDE/entorno principal.

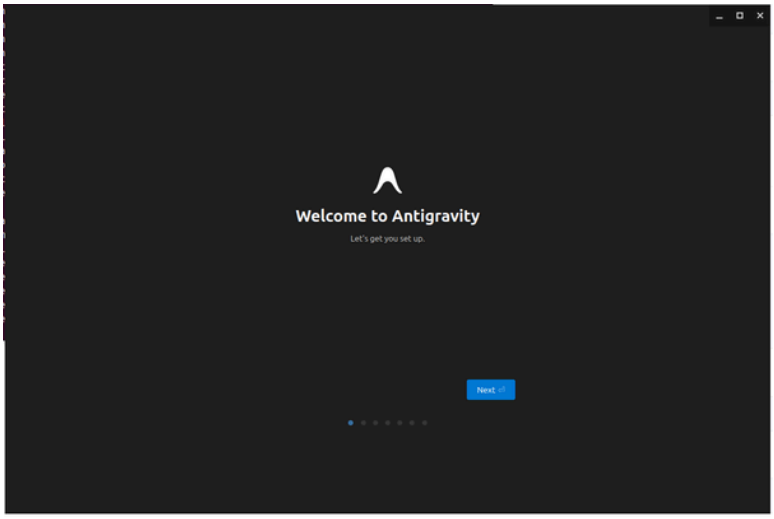
Integra editor, Git, GitHub, Python y herramientas de IA en un mismo lugar.

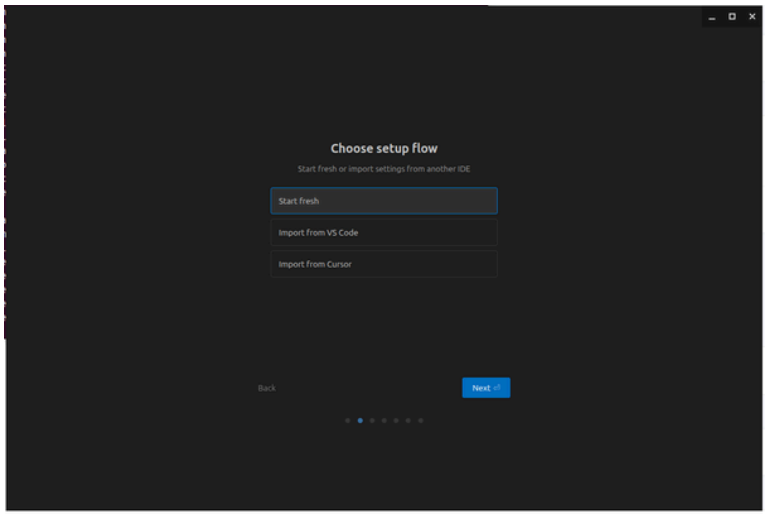
Instalación:

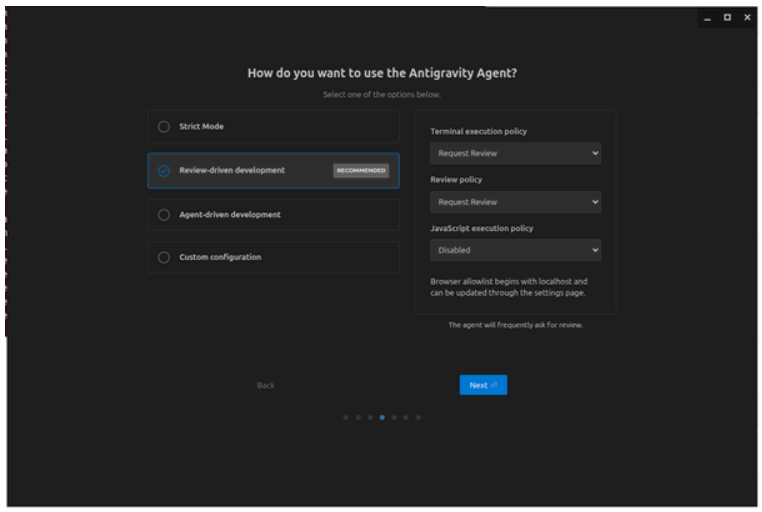
1. Ir a https://antigravity.google

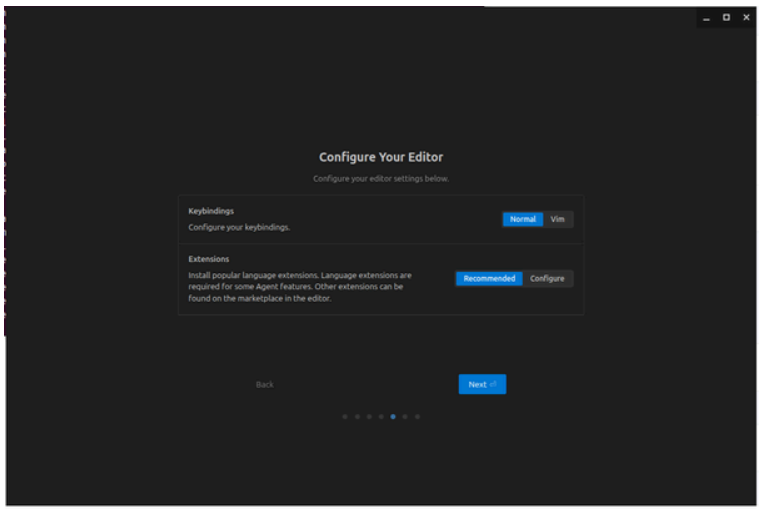
2. Descargar e instalar.

3. Iniciar sesión (con Google preferiblemente).


Welcome to Antigravity
Let's get you set up.
Next

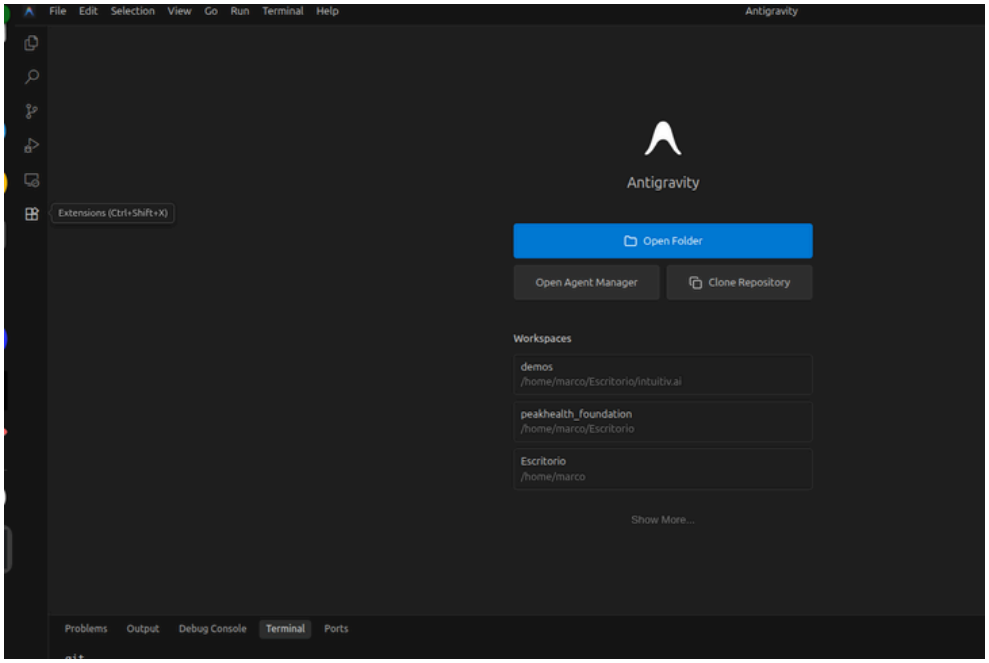

Choose setup flow
Start fresh or import settings from another IDE
Start fresh
Import from VS Code
Import from Cursor
Back
Next

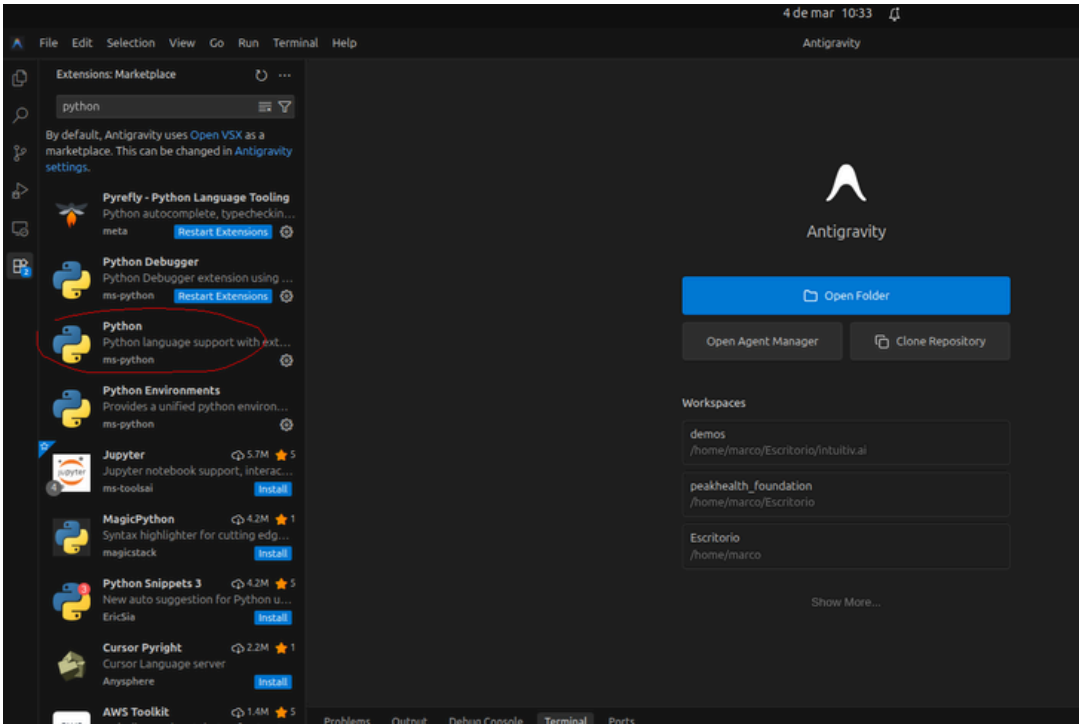

How do you want to use the Antigravity Agent?
Select one of the options below.
Strict Mode
Review-driven development
RECOMMENDED
Agent-driven development
Custom configuration
Terminal execution policy
Request Review
Review policy
Request Review
JavaScript execution policy
Disabled
Browser allowlist begins with localhost and can be updated through the settings page.
The agent will frequently ask for review.
Back
Next


Configure Your Editor
Configure your editor settings below.
Keybindings
Configure your keybindings.
Normal
Vim
Extensions
Install popular language extensions. Language extensions are required for some Agent features. Other extensions can be found on the marketplace in the editor.
Recommended
Configure
Back
Next

4.1. Extensiones

Instalar: "Python"





5. Dinámica oficial de la materia

Repositorio base: Servirá como referencia y plantilla. También tendrá contenido complementario.

No es el lugar de entrega.

https://github.com/mszsorondo/ia-biomed

Repositorio personal: Cada estudiante deberá crear su propio repositorio.

Nombre sugerido: nombre-apellido-ia-biomed

Las entregas se realizarán exclusivamente en el repositorio personal.

6. Estructura repositorio personal

Estructura: 1 carpeta separada por entrega, README.md para el repositorio.

7. Uso profesional de modelos generativos

No buscamos reemplazar el conocimiento de programación. Los modelos generativos serán una herramienta profesional para:
- Prototipar.
- Explorar ideas.
- Generar borradores.
- Analizar resultados.

El criterio técnico, la validación y la comprensión siguen siendo responsabilidad del estudiante.

8. Python y librerías

Python será el lenguaje principal. Desde Antigravity podrás crear entornos e instalar librerías necesarias para cada proyecto.

9. Flujo de trabajo típico

1. Formular problema biomédico.
2. Diseñar solución programática.
3. Implementar en Python.
4. Utilizar IA como herramienta cuando sea útil.
5. Evaluar resultados.
6. Documentar.
7. Versionar con Git.
8. Hacer push al repositorio personal.

10. Buenas prácticas

- Un repositorio por proyecto. - No subir datos clínicos identificables. - Documentar decisiones. - Escribir commits descriptivos. - Mantener estructura clara.

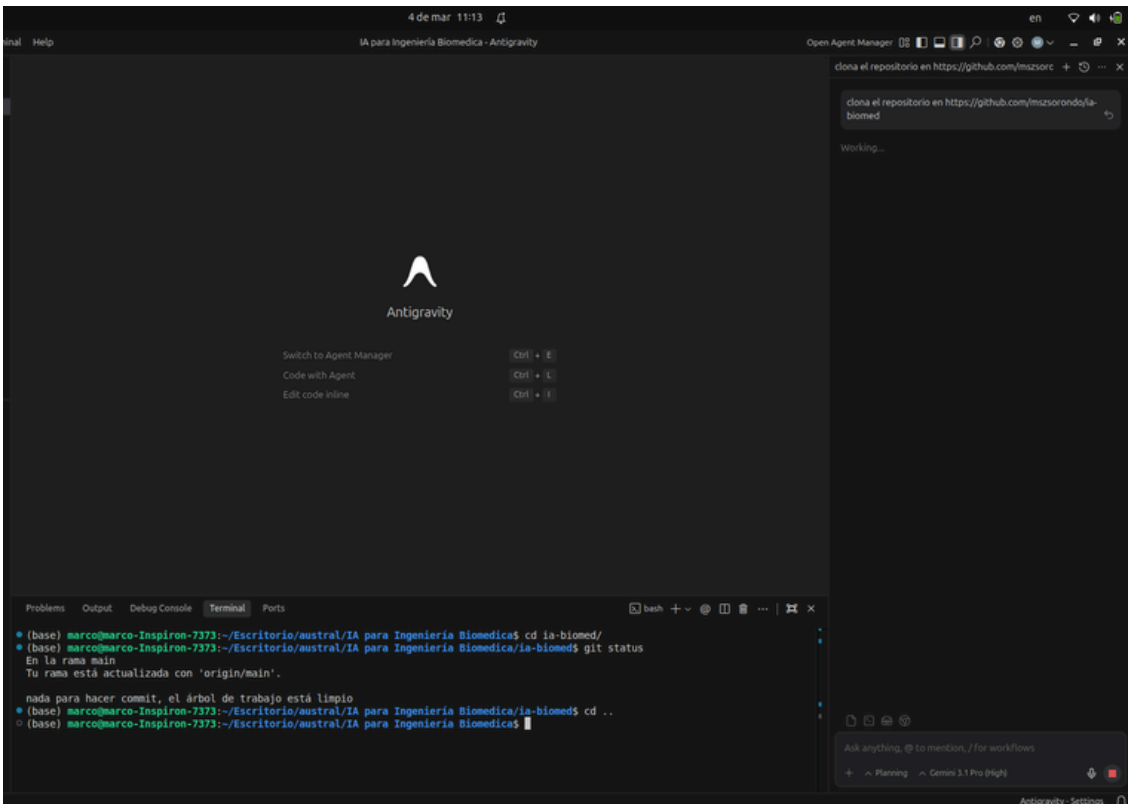
11. Mentalidad de trabajo

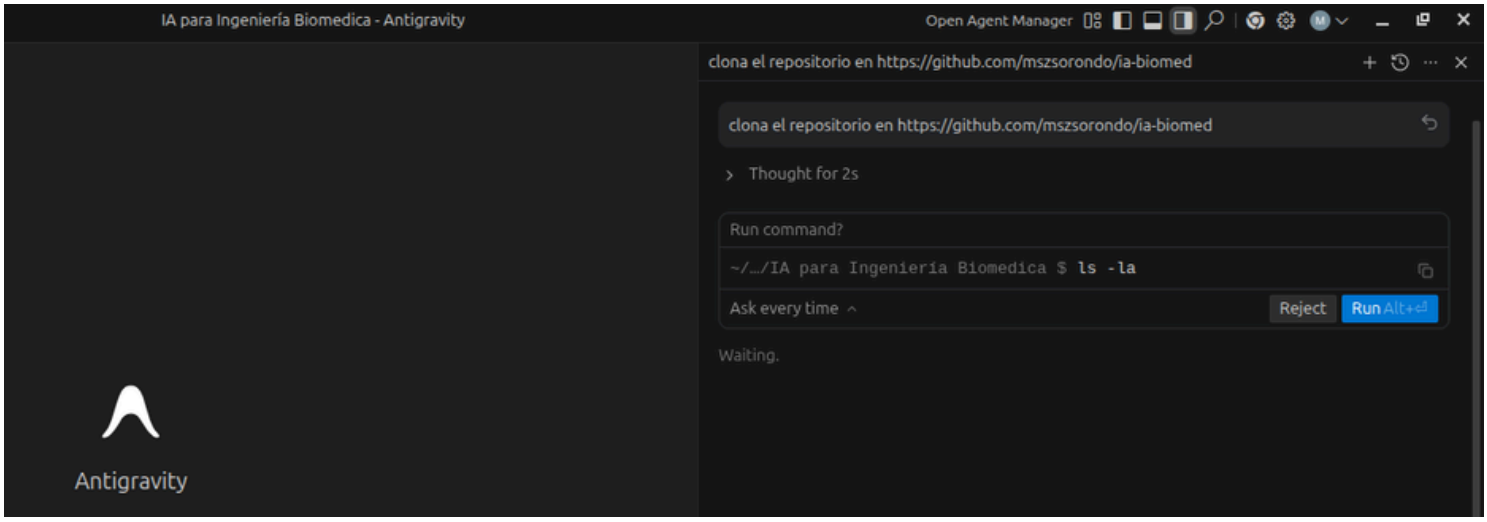
El objetivo final es desarrollar una forma profesional de trabajar con IA en ingeniería biomédica, integrando programación sólida con uso responsable y criterioso de modelos generativos.

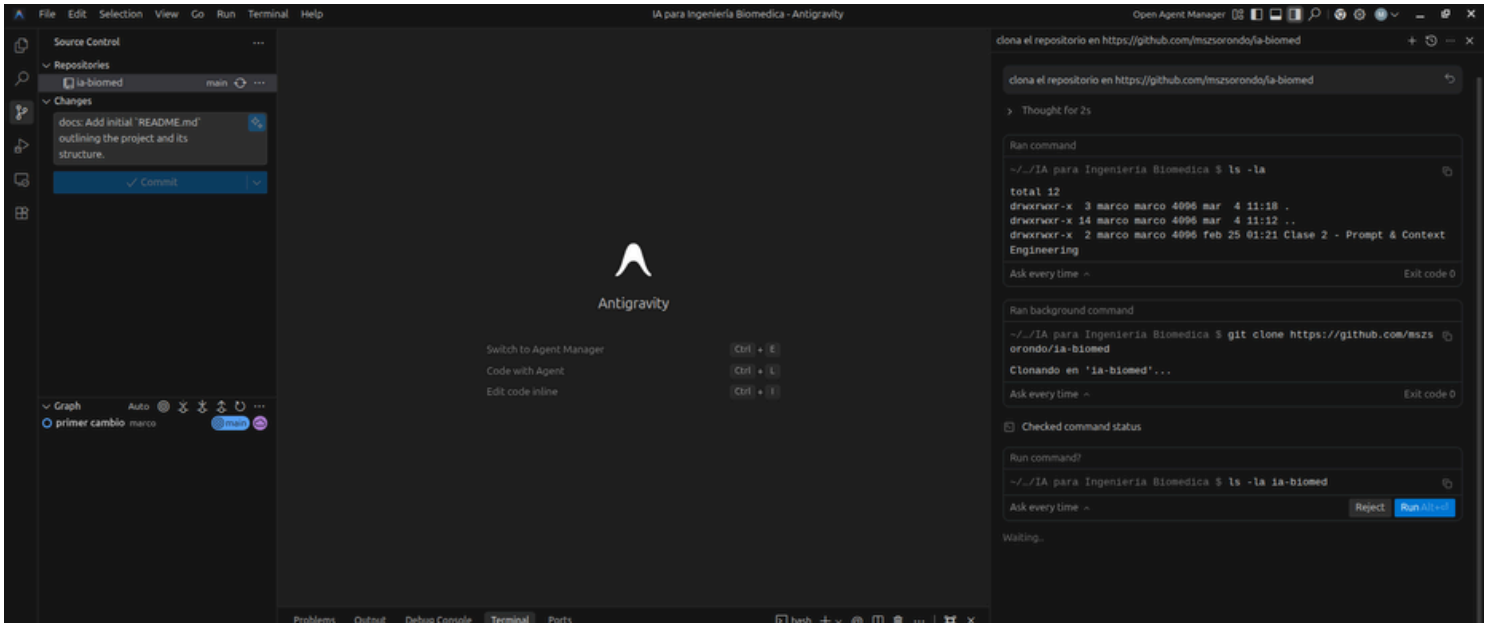
Armense una carpeta donde guarden todo lo relacionado a la materia.
Luego en Antigravity:
"Open Folder" → Abren la carpeta que crearon

Aprendiendo a usar IDE y Git con IA: Repositorio general de la materia

1. Ir al chat con el agente.
2. Pedirle que clone el repositorio de github de la materia: github.com/mszsorondo/ia-biomed
3. El chat les pedirá ejecutar instrucciones de la "Terminal". Acepten esas peticiones (Run).
4. Les aparecerá una nueva carpeta con el repositorio en el navegador de archivos.



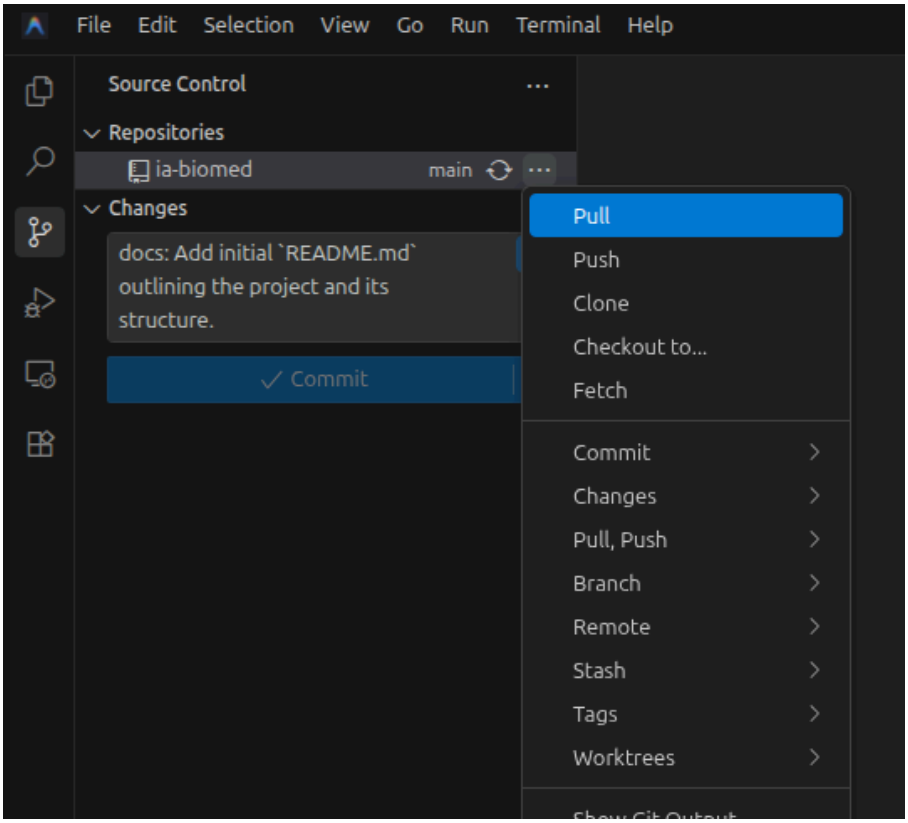

IA para Ingeniería Biomedica - Antigravity
Open Agent Manager
clona el repositorio en https://github.com/mszsorondo/ia-biomed
clona el repositorio en https://github.com/mszsorondo/ia-biomed
Thought for 2s
Run command?
~/…/IA para Ingenieria Biomedica $ ls -la
Ask every time
Reject
Run Alt+⏎
Waiting.
Antigravity


File Edit Selection View Go Run Terminal Help
IA para Ingeniería Biomedica - Antigravity
Open Agent Manager
Source Control
Repositories
ia-biomed
main
Changes
docs: Add initial `README.md` outlining the project and its structure.
Commit
Graph
primer cambio
Antigravity
Switch to Agent Manager
Code with Agent
Edit code inline
clona el repositorio en https://github.com/mszsorondo/ia-biomed
Thought for 2s
Ran command
~/…/IA para Ingenieria Biomedica $ ls -la
total 12
drwxrwxr-x 3 marco marco 4096 mar 4 11:18 .
drwxrwxr-x 14 marco marco 4096 mar 4 11:12 ..
drwxrwxr-x 2 marco marco 4096 feb 25 01:21 Clase 2 - Prompt & Context Engineering
Ask every time
Exit code 0
Ran background command
~/…/IA para Ingenieria Biomedica $ git clone https://github.com/mszsorondo/ia-biomed
Clonando en 'ia-biomed'...
Ask every time
Exit code 0
Checked command status
Run command?
~/…/IA para Ingenieria Biomedica $ ls -la ia-biomed
Ask every time
Reject
Run Alt+⏎
Waiting...

Repositorio general de la materia:
Actualizar cambios.

Si subimos nuevos cambios al repositorio, tienen que actualizar la copia local que clonaron:

1. Click en "source control".
2. les aparecerá "ia-biomed"
3. Click en "..."
4. Click en "Pull"



Repositorio PERSONAL

0. Armar grupos de 2.

1. **Uno de los integrantes crea repositorio en Girhub con el nombre ia-biomed-nombregrupo.**
2. **Agregar al compañero de grupo y a los docentes como colaboradores: mszsorondo y veigap.**
3. **Clonar el repositorio localmente (mismo procedimiento que con el repositorio general).**